

Biometria

Projekt 3

Uwierzytelnianie *in-the-wild*

Celem projektu grupowego jest wykorzystanie wiedzy zdobytej na wykładzie oraz implementowanych wcześniej systemów uwierzytelniania na podstawie cech fizjologicznych i behawioralnych do zaprojektowania oraz wdrożenia systemu uwierzytelniania, który radzi sobie z “trudnymi danymi”.

Oznacza to, że pobierając próbkę do weryfikacji nie mamy kontroli nad otoczeniem, a osoba uwierzytelniająca się może, przez brak wiedzy lub celowe działanie, dostarczyć próbkę niespełniającą założonych przez autora systemu parametrów granicznych.

Poniżej znajduje się lista przykładowych utrudnień dla poszczególnych modalności. Każda grupa powinna wybrać przynajmniej dwa utrudnienia z poniższej listy lub inne, zaakceptowane przez prowadzącego laboratorium.

Identyfikacja na podstawie obrazu twarzy

Dla identyfikacji na podstawie obrazu twarzy przykładowymi utrudnieniami mogą być:

1. Wiele twarzy na zdjęciu, w szczególności gdy niektóre twarze mogą znajdować się na obrazach, plakatach itp., a system nie ma pewności, która osoba powinna zostać uwierzytelniona.
2. Detekcja DeepFake, antispoofing lub liveness detection, ponieważ nie mamy pewności, czy próbka przedstawia żywego użytkownika, czy spreparowany obraz. Można zainspirować się np. lekką architekturą detekcyjną MesoNet albo skorzystać z narzędzi i zbiorów takich jak DeepFace - Spoofing, FLD-SDK, FaceForensics, CelebDF, DFDC.
3. Zdjęcia o bardzo niskiej rozdzielczości lub niskiej jakości, np. pochodzące z kamer CCTV. Można tu wykorzystać zbiór TinyFace.
4. Zdjęcie z filtrem, np. Snapchatowym lub Instagramowym. Filtrowanie może obejmować zarówno elementy tła, jak i podmienione oczy, nos, usta lub uszy.

5. Twarz przy weryfikacji jest zasłonięta przez element garderoby, np. okulary, maszeczkę lub kapelusz. Można wykorzystać np. zbiór ROF.
6. Zamiast jednego z utrudnień można zadbać o zachowanie prywatności użytkowników systemu uwierzytelniania. Można zainspirować się metodami takimi jak Fawkes oraz LowKey.

Identyfikacja na podstawie głosu

Dla identyfikacji na podstawie głosu przykładowymi utrudnieniami mogą być:

1. Zamiast pojedynczego mówcy mamy do czynienia z dialogami lub rozmową grupy osób. Można wykorzystać informacje z wykładu dotyczące diarizacji oraz np. zbiór DailyTalk.
2. Detekcja DeepFake, antispooofing lub liveness detection. Przykładowymi rozwiązaniami mogą być cechy Whispera, RawGAT-ST lub AASIST.
3. Nagrania z dużym poziomem hałasu, tzn. takie, w których amplituda hałasu wynosi od 70% do 120% amplitudy sygnału.
4. Wypowiedzi do uwierzytelniania są w innym języku niż próbki użyte przy wdrażaniu systemu. Próbkę można stworzyć przy pomocy XTTS lub Chatterbox lub wykorzystać zbiory takie jak Multilingual LibriSpeech albo MLAAD.
5. Zamiast jednego z utrudnień można zadbać o zachowanie prywatności użytkowników systemu uwierzytelniania. Można zainspirować się podejściami opartymi o ortogonalizację reprezentacji, rozdzielenie cech, GAN lub SSL.

W przypadku potrzeby wykorzystania większej liczby danych pomocne będzie zestawienie datasetów. Przykładem innej modalności może być *keystroke dynamics*. Dla tej modalności utrudnieniem może być identyfikacja na podstawie dowolnego, krótkiego tekstu, uzyskanie części danych z symulatora lub zachowanie prywatności użytkownika.

Wymagania dotyczące systemu

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych projektów można skorzystać z gotowego modelu, jednak konieczne jest zadbanie o to, aby “trudne” próbki nie powodowały istotnego pogorszenia metryk względem “czystych” próbek.

Można założyć, że w przypadku weryfikacji FRR nie powinien wzrosnąć o więcej niż 5 punktów procentowych, a jako cel należy postawić minimalizację FAR. W przypadku identyfikacji True Identification Rate nie powinno spaść o więcej niż 5 punktów procentowych, a minimalizujemy liczbę odrzuceń.

W systemie powinno być wdrożonych przynajmniej 100 użytkowników, w tym wszyscy członkowie grupy. Liczba próbek użytych do wdrożenia jest dowolna, z wyjątkiem identyfikacji na podstawie krótkich wypowiedzi lub krótkich tekstów pisanych. Pobranie próbki do uwierzytelniania nie powinno trwać dłużej niż 30 s.

Procedura testowania

Przetestuj skuteczność systemu na przynajmniej:

- 1000 próbkach “czystych”,
- 5000 próbkach “trudnych”.

Zadbaj o zbalansowanie zbioru testowego pomiędzy wybranymi utrudnieniami. Porównaj uzyskane wyniki i omów metody poprawy odporności systemu.

Raport

W ramach projektu przygotuj raport, w którym zostaną wskazane:

- dane autorów: imię, nazwisko, nr indeksu oraz termin laboratorium,
- dokładny opis problemu oraz przedstawienie źródeł, które były wykorzystywane,
- opisana metoda uwierzytelniania, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji wykonanych w celu uodpornienia systemu,
- przedstawiony zbiór danych oraz podział na odpowiednie podzbiory i metoda subsamplingu; istotne cechy to liczba osób, liczba próbek dla każdej z osób, parametry próbek takie jak jakość, czas trwania i rozdzielczość; należy wyraźnie zaznaczyć, na którym etapie był używany dany podzbiór danych,
- opisana procedura wdrożenia oraz uwierzytelniania,
- opis procedury testowania, prac wykonanych w celu korekty wyników dla zaburzonych próbek, wyniki, porównanie z wynikami próbek “czystych” oraz z wynikami raportowanymi przez autorów modelu bazowego lub innych modeli o zbliżonej funkcjonalności, a także wnioski.

Raport należy wysłać na skrzynkę mailową prowadzącego laboratorium przynajmniej 48 godzin przed oddaniem listy. Autorzy mają obowiązek zaprezentować działanie systemu podczas zajęć laboratoryjnych.